

Name

Name

Last commit date

 simConst.py

README.md



Cadeira de Rodas Inteligente — PUC

Autores: Robson Duarte Vicente e Vinicius Oliveira Ribas

Professor: Mario Guimaraes Buratto

Integração de sistemas de controle e visão computacional para automatização de cadeiras de rodas com comandos faciais.



Descrição

Este projeto permite controlar uma cadeira de rodas simulada através de movimentos da cabeça, usando algoritmos de detecção facial (dlib/mediapipe) e integração com simuladores CoppeliaSim.



Resumo Técnico

O sistema detecta a inclinação e direção da cabeça do usuário através da webcam, traduzindo esses movimentos em comandos para a cadeira de rodas simulada no ambiente CoppeliaSim.

Bibliotecas Principais

- **OpenCV (cv2)**: Captura e processa imagens da webcam em tempo real
- **MediaPipe**: Detecção facial e pose corporal (versão principal)
- **dlib**: Detecção de landmarks faciais (versão alternativa)
- **NumPy**: Cálculos matemáticos e manipulação de arrays
- **Tkinter**: Interface gráfica do usuário
- **Pillow (PIL)**: Manipulação e exibição de imagens
- **CoppeliaSim API**: Integração com o simulador



Modos de Operação

1. Modo Principal (MediaPipe) - RECOMENDADO

```
python 6-mediapipe_melhorar.py
```



Características:

- Interface gráfica completa
- Controles de sensibilidade
- Detecção de piscadas
- Sistema de trava
- Feedback visual

2. Modo dlib (Alternativo)

```
python 5-dlib_melhorado.py
```



Características:

- Maior precisão
- 68 pontos faciais
- Requer arquivo de modelo

3. Modo Manual (Mouse)

```
python 1-move_automatic.py
```



Características:

- Controle por mouse
- Interface simples
- Ideal para testes

Controles

Movimento	Ação
Inclinar cabeça para frente	 Avançar
Inclinar cabeça para trás	 Recuar
Girar cabeça para esquerda	 Virar à esquerda
Girar cabeça para direita	 Virar à direita
Piscar duas vezes	 Ativar/desativar

Estrutura dos Arquivos

Programas Principais

- 6-mediapipe_melhorar.py — **Versão principal** (MediaPipe, interface completa)
- 5-dlib_melhorado.py — Versão dlib (mais precisa, mais lenta)
- 1-move_automatic.py — Controle por mouse (para testes)
- 2-move_manual.py — Controle manual
- 3-dlib funcionando lento.py — Versão dlib (lenta)
- 4-move_cam_mediapipe*.py — Versões com MediaPipe

Arquivos de Simulação

- FUNCIONAL COM TESTE 15.ttt — Cena do CoppeliaSim
- sim.py , simConst.py — API do CoppeliaSim
- remoteApi.dll — Biblioteca de comunicação

Scripts e Ferramentas

- install.bat — Instalador Windows
- install.sh — Instalador Linux/macOS
- Makefile — Compilação LaTeX e comandos úteis
- requirements.txt — Dependências Python

Arquivos de Modelo

- shape_predictor_68_face_landmarks.dat — Modelo dlib (95MB, não incluído no Git)

Requisitos

Sistema

- Python 3.8+
- Webcam funcional
- CoppeliaSim 4.5+ (para simulação)
- 8GB RAM (recomendado 16GB)

Dependências Python

```
pip install -r requirements.txt
```



Instalação

1. Clone este repositório:

```
git clone https://github.com/dudu1/puc.git  
cd embarcados-puc-cadeira-de-rodas
```



2. Instalação Automática

```
# Windows  
install.bat  
  
# Linux/macOS  
chmod +x install.sh  
./install.sh
```



3. Instalação Manual

```
# Criar ambiente virtual  
python -m venv venv  
  
# Ativar ambiente virtual  
# Windows:  
venv\Scripts\activate  
# Linux/macOS:  
source venv/bin/activate
```



```
# Instalar dependências  
pip install -r requirements.txt
```

4. Baixar Modelo dlib (se necessário)

- Baixe `shape_predictor_68_face_landmarks.dat` (95MB)
- Coloque na pasta raiz do projeto



Como Usar

1. Configurar Coppeliasim

1. Abra o Coppeliasim
2. Carregue `FUNCIONAL COM TESTE 15.ttt`
3. Inicie a simulação
4. Verifique a porta 19997

2. Executar o Sistema

```
# Ativar ambiente virtual (se necessário)  
venv\Scripts\activate # Windows  
source venv/bin/activate # Linux/macOS  
  
# Executar programa principal  
python 6-mediapipe_melhorar.py
```



3. Configuração da Webcam

- Posicione-se a 50-80cm da câmera
- Mantenha iluminação adequada
- Evite óculos refletivos

4. Calibração

- Execute o programa
- Mantenha a cabeça neutra por 3 segundos
- Aguarde a calibração automática

! Solução de Problemas

Problemas Comuns

- **Webcam não detectada:** Verifique drivers e permissões
- **CoppeliaSim não conecta:** Verifique porta 19997 e firewall
- **Performance baixa:** Reduza resolução ou use modo dlib
- **Erro de dependências:** Execute `pip install -r requirements.txt`

Logs e Debug

```
import logging
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
```



Documentação Adicional

Tutorial Detalhado (LaTeX)

- **Arquivo:** `tutorial_cadeira_rodas.tex`
- **Como compilar:** `make pdf` (requer LaTeX instalado)
- **Visualizar:** `make view` (Windows) ou `make view-linux` (Linux)

Compilação da Documentação

```
# Verificar se LaTeX está instalado
make check-latex
```

```
# Compilar PDF
make pdf
```

```
# Visualizar (Windows)
make view
```

```
# Limpar arquivos temporários
make clean
```



! Observações Importantes

- O arquivo `shape_predictor_68_face_landmarks.dat` é grande (95MB) e não está no repositório. Baixe manualmente se usar o modo `dlib`.
- Para simulação, utilize o Coppeliasim e configure conforme as instruções acima.



Autores

- Robson Duarte Vicente
- Vinicius Oliveira Ribas
- Professor: Mario Guimaraes Buratto

Projeto acadêmico — PUC 2025